FIAP

GRADUAÇÃO 2018

Dynamic Systems & Control

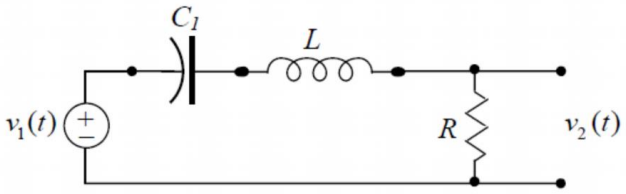
Docente: Christiam S. M. Alvarado

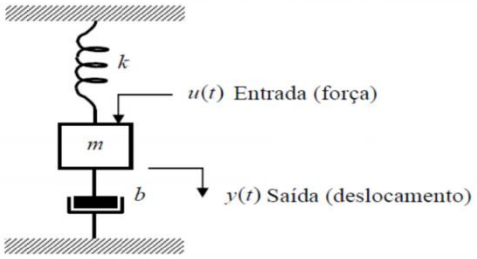
Temário

- Introdução ao Modelagem
- Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Modelagem de Sistemas Elétricos
- Modelagem de Sistemas Fluídicos
- Modelagem de Sistemas Térmicos

Introdução

Modelagem pode ser definida com um processo de aplicação do conhecimento fundamental ou experiência para simular ou descrever o comportamento de um sistema real para atingir certos objetivos





$$v_1(t) - \frac{1}{C_1}\int i(t)dt - L\frac{di(t)}{dt} = v_2(t)$$

$$v_2(t) = Ri(t)$$

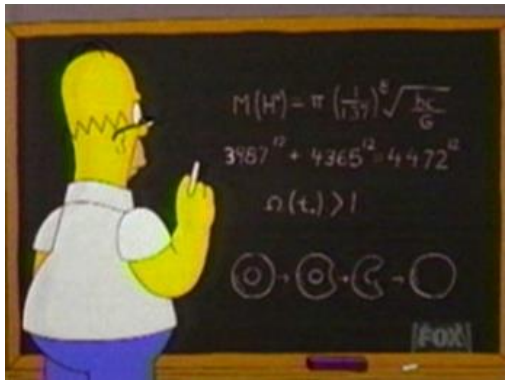
$$\sum forças = 0$$

$$u(t) = ky(t) + m\ddot{y}(t) + b\dot{y}(t)$$

Introdução

Modelo

- Definido como uma representação simplificada e abstrata de um fenômeno, processo ou sistema baseado em uma descrição formal de entidades, relações e comportamentos
- Permite por meio de variação de parâmetros, simular os efeitos de mudanças no fenômeno ou sistema que representa.

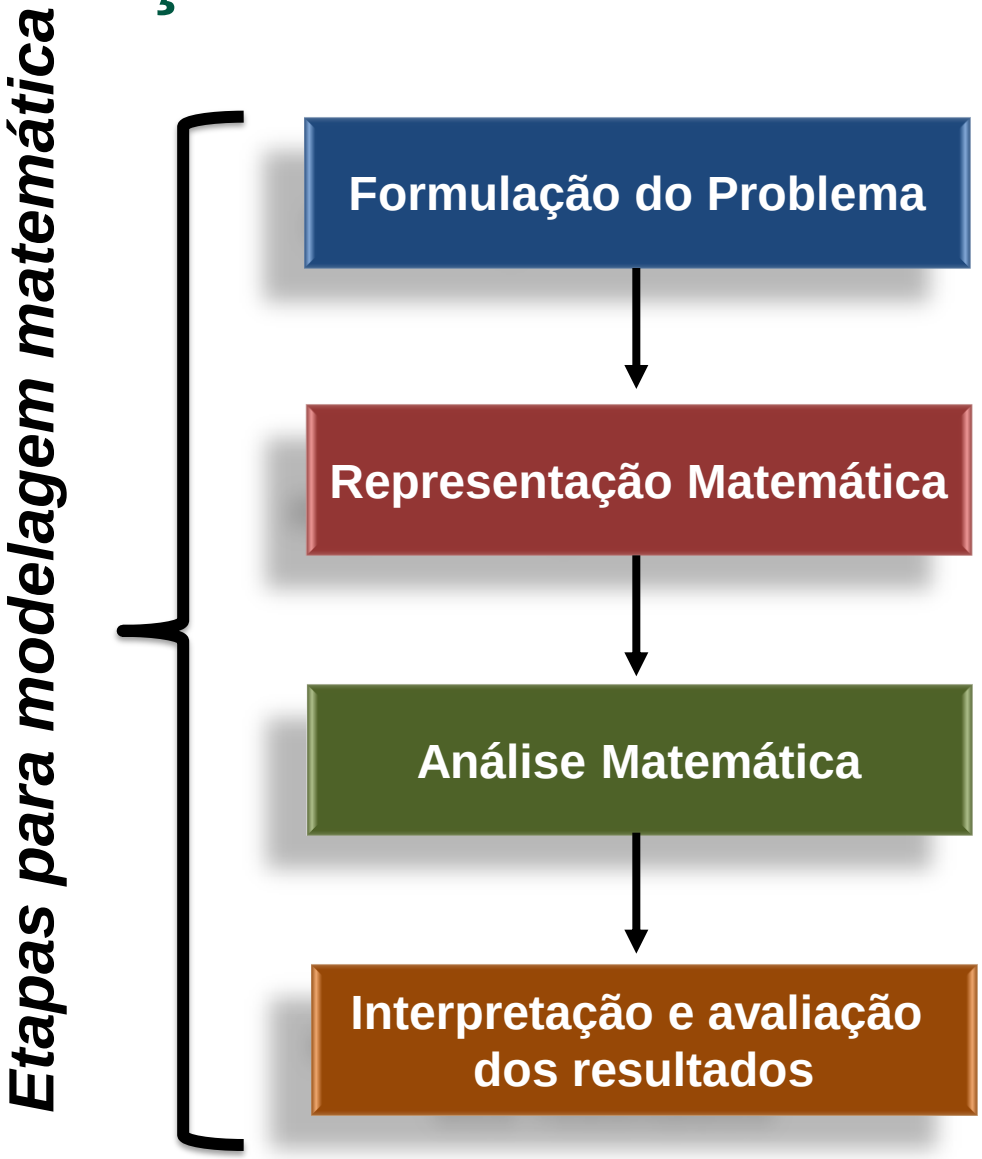


Introdução

Para que são utilizados os Modelos?

- ***Pensar*** a cerca da natureza de um sistema e do seu comportamento.
- ***Comunicar*** a capacidade de comunicação dos seus projetos para aqueles que deverão aprová-los, construí-los, operá-los ou mantê-los.
- ***Prever*** ou examinar muitas possíveis soluções e decidir qual delas é a mais adequada (tomada de decisões).
- ***Controlar*** através do modelo controlar o Sistema Físico Real.
- ***Ensinar e treinar*** auxilio à instrução. Exemplo: diagramas, gráficos, plantas. Importantes suportes didáticos.

Introdução

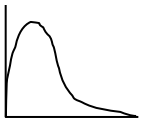

Etapas para modelagem matemática
Formulação do Problema
Representação Matemática
Análise Matemática
Interpretação e avaliação dos resultados

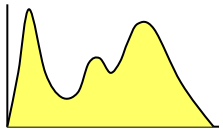
Introdução

Classificação dos Modelos

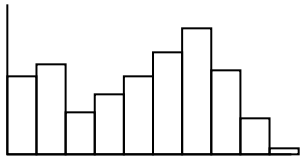
- **Determinístico** ou **Estocástico**
- **Contínua** ou **Discreta**
- **Pontual** ou **Distribuído**
- **Estático** ou **Dinâmico**

$X \rightarrow$ modelo $\rightarrow Y$

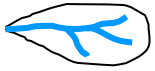
$X \rightarrow$ modelo $\rightarrow$  Y



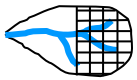
Contínua = fenômeno representado continuamente em função do tempo



Discreta = fenômeno representado em função de intervalos de tempo



Pontual = as variáveis de entrada e saída são representativas de toda área estudada



Distribuído = são mais realísticos; consideram a existência de relação espacial entre elementos vizinhos.

$Y=f(X_1,X_2,\ldots,X_n)$

$Y=f(X_1,X_2,\ldots,X_n, t)$

Modelagem de Sistemas Dinâmicos

Sistemas Mecânicos

As leis fundamentais que governam os sistemas mecânicos são as ***leis de Newton***:

1ª Lei: Todo corpo em repouso ou em movimento tende a manter o seu estado inicial.

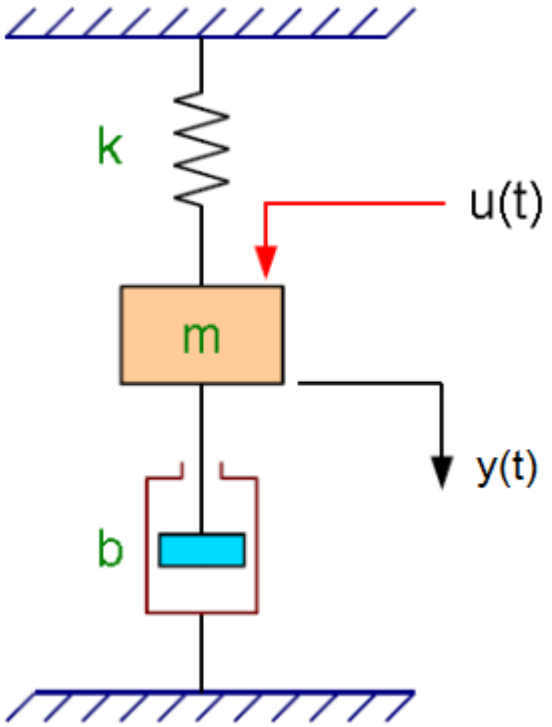
2ª Lei: A resultante das forças que agem num corpo é igual ao produto de sua massa pela sua aceleração.

3ª Lei: Para toda força aplicada existe outra de igual módulo e direção, mas com sentido oposto.

Modelagem de Sistemas Dinâmicos

Sistemas Mecanicos

Sistema massa-mola-amortecedor



$u(t)$	Força aplicada ao sistema
$y(t)$	Deslocamento da massa
m	Massa
k	Constante da mola
b	Coeficiente de atrito viscoso
ky	Força na mola.
$b\frac{dy}{dt}$	Força no amortecedor.
$a = \frac{d^2y}{dt^2}$	Aceleração da massa.

$$\left\{ \begin{array}{c} Fuerza\ neta\ que\ provoca \\ el\ movimiento\ de\ la\ masa \end{array} \right\} = \Sigma \left\{ \begin{array}{c} Fuerzas\ en\ el\ sentido \\ del\ movimiento \end{array} \right\} - \Sigma \left\{ \begin{array}{c} Fuerzas\ en\ el\ sentido \\ contrario\ del\ movimiento \end{array} \right\}$$

Modelagem de Sistemas Dinâmicos

Sistemas Elétricos

As leis fundamentais que governam os sistemas elétricos são:

- ***Leis de Kirchoff (Lei das Correntes):*** A soma das correntes que entram em um nó é igual a zero e a ***das tensões*** diz que a soma das quedas de tensão dentro de uma malha é igual a zero.
- ***Lei de Ohm***. Determina a relação entre tensão e corrente.

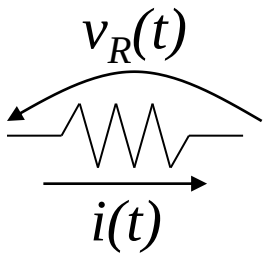
Modelagem de Sistemas Dinâmicos

Sistemas Elétricos - Componentes

Resistor: Opõe resistência à passagem da corrente elétrica por seus terminais.

$$v_R(t) = R.i(t)$$

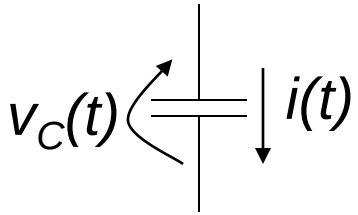
$$V_R(S) = R.I(s)$$



Capacitor: Acumula elétrons (corrente) entre suas placas.

$$v_C(t) = \frac{1}{C}.\int i(t).dt$$

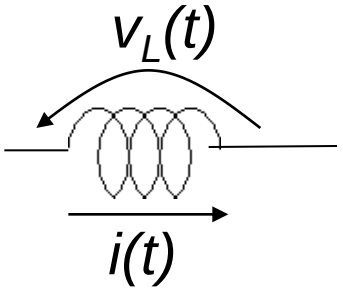
$$V_C(s) = \frac{I(s)}{C.s}$$



Indutor: Acumula tensão entre seus terminais em forma de campo eletromagnético.

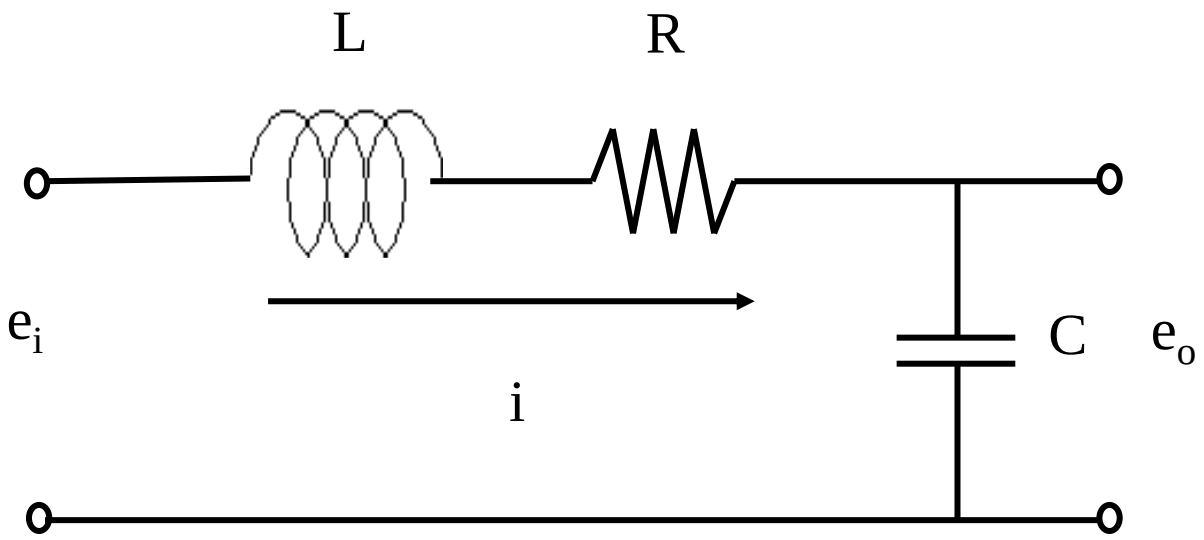
$$v_L(t) = L.\frac{di(t)}{dt}$$

$$V_L(s) = L.s.I(s)$$



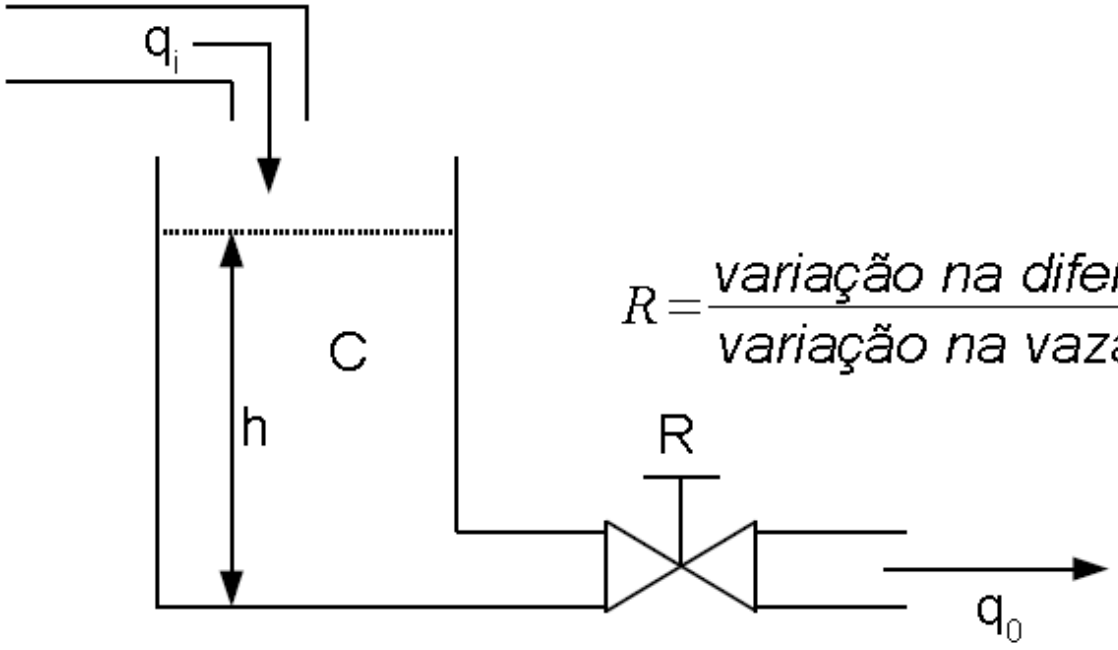
Modelagem de Sistemas Dinâmicos

Sistema Elétrico – Exemplo



Modelagem de Sistemas Dinâmicos

Sistema Fluídico – Nível Líquido



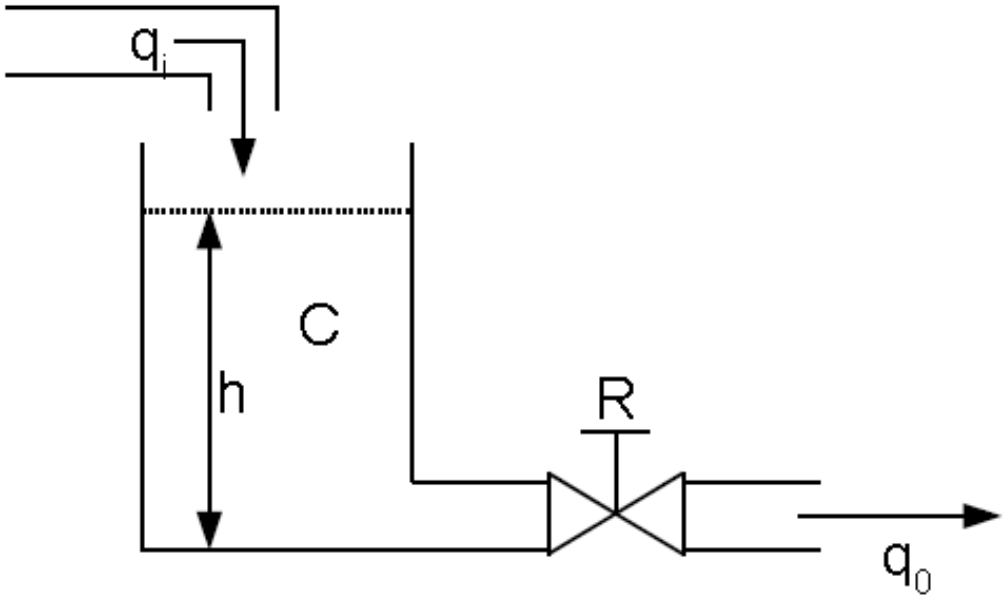
$$R = \frac{\text{variação na diferença de nível}}{\text{variação na vazão em volume}} = \frac{h}{q}$$

$$C = \frac{\text{variação na quantidade de líquido armazenado}}{\text{variação na altura}} = \frac{V}{h}$$

para seção transversão constante $C = A$ (*área transversal*)

Modelagem de Sistemas Dinâmicos

Sistema Fluídico – Nível Líquido

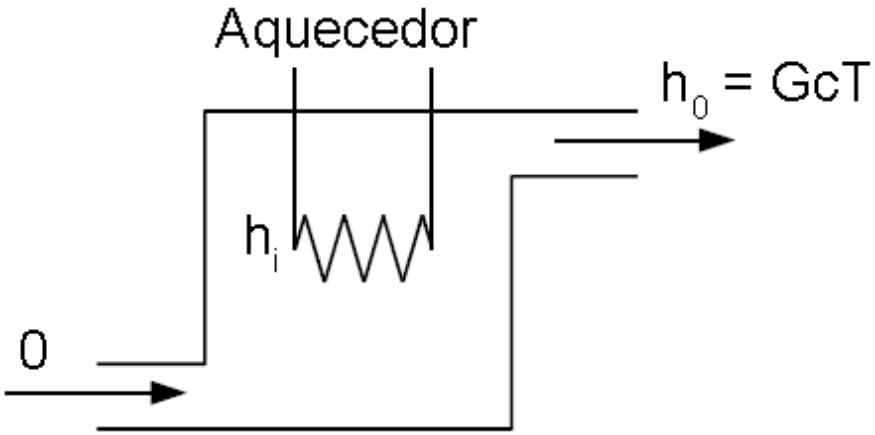


$$C\,dh = [q_i - q_0]\,dt \qquad \text{onde} \quad q_0 = \frac{h}{R}$$

$$C\frac{dh}{dt} = q_i - q_0 \qquad C\frac{dh}{dt} = q_i - \frac{h}{R}$$

Modelagem de Sistemas Dinâmicos

Sistema Térmico

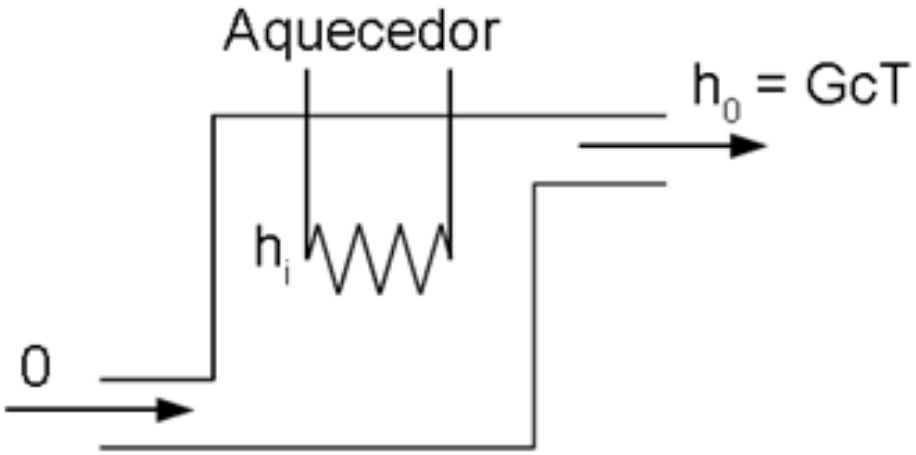


$$R = \frac{\text{variação na diferença de temperatura}}{\text{variação na taxa do fluxo de calor}} = \frac{T}{h_0} = \frac{1}{Gc}$$

$$C = \frac{\text{variação no calor armazenado}}{\text{variação na temperatura}} = Mc$$

Modelagem de Sistemas Dinâmicos

Sistema Térmico



$$C\frac{dT}{dt} = h_i - h_0$$

$$C\frac{dT}{dt} = h_i - \frac{T}{R}$$

FIAP

GRADUAÇÃO
2018

Copyright © **2018** Prof.

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).